6. Refactorización aplicando Abierto/Cerrado

Problema inicial

Las vistas estaban directamente acopladas a comandos, SQL y detalles de MySQL. Agregar otra estrategia de almacenamiento obligaba a modificar la lógica HTTP.

Solución aplicada

Las vistas dependen de operaciones de mantenimiento definidas en el servicio. La implementación actual trabaja con SQLite y puede extenderse posteriormente sin volver a introducir comandos de shell en las vistas.

Diagrama

```
flowchart TD
    V[Vistas] --> C[Operaciones de mantenimiento]
    C --> S[Implementación SQLite]
    C -. extensión futura .-> M[Implementación MySQL u otra]
```

Ejemplo

La vista solicita crear un respaldo mediante create_sqlite_backup(). La vista no conoce cómo se copia físicamente la base ni cómo se valida el archivo.

Beneficio

El módulo queda abierto a nuevas implementaciones y cerrado a cambios innecesarios en las vistas y plantillas.